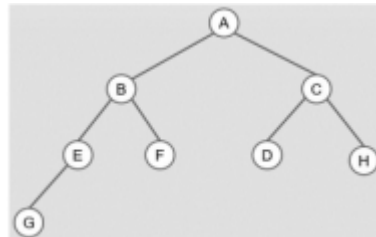


EXERCICIO DE REVISÃO A2 11/11/2019

1. Dada a árvore binária da figura abaixo, assinale a alternativa que possui a sequência de visitas dos vértices que são realizadas pelo algoritmo de percurso Pós-Ordem.



- (A) G - E - F - B - D - H - C - A
(B) A - B - E - G - F - C - D - H
(C) H - D - C - F - G - E - B - A
(D) G - E - B - F - A - D - C - H
(E) A - C - H - D - B - F - E - G
2. Uma árvore binária completa de busca, isto é, uma árvore em que todos os níveis têm o máximo número de elementos, tem um total de N nós.
- O número máximo de comparações necessárias para encontrar um elemento nessa árvore é.

- a) N
b) N^2
c) $\log_2 (N+1)$
d) $(N+1) * \log_2 (N+1)$
e) $\sqrt[N+1]{N+1}$

3. Coloque C para Verdadeiro e F para Falso

() O fator de ramificação de uma árvore pode variar entre pequeno e grande. B-árvores são árvores de busca balanceadas projetadas para funcionar em discos ou outros dispositivos de armazenamento secundário.

() Executar uma busca em uma B-árvore é muito semelhante a executar uma busca em uma árvore de busca binária, exceto que, em vez de tomar uma

decisão de ramificação binária ou de "duas vias" em cada nó, toma-se uma decisão de ramificação de várias vias, de acordo com o número de filhos do nó.

() Para simplificar, pode ser considerado que, nas árvores de busca binária, qualquer informação satélite associada a uma chave reside em nós diferentes da chave. Pode-se armazenar com cada chave vários ponteiros para uma outra página de disco que contenha as informações satélites da chave

4. Acerca de aspectos de linguagens de programação, algoritmos e estruturas de dados e objetos, programação orientada a objetos e arquitetura MVC, julgue o texto abaixo.

Uma árvore binária é aquela cujos nós sejam compostos por, no mínimo, duas outras árvores, e assim sucessivamente, de modo hierárquico, até atingir o grau máximo da árvore.

() Certo () Errado

Justifique:

5. Explique: árvore binária, árvore de busca binária, árvore AVL e Arvore B.

Cite, suas aplicações e características.

6. As seguintes afirmações sobre árvores estão corretas, com EXCEÇÃO de:

(A) É um grafo conexo e há exatamente um caminho entre dois vértices quaisquer.

(B) Uma árvore com n vértices possui $n-1$ arestas.

(C) Toda árvore é um grafo, mas nem todo grafo é uma árvore.

(D) É um grafo conexo que admite ciclos.

(E) Uma união disjunta de árvores forma uma floresta

7. Explique as diferenças entre arvores e Grafo.

8. Explique o que é grafo, cite suas vantagens, desvantagens e aplicações.